CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La méthode de Newton pour l'inverse d'une matrice

Énoncé

Soit $\|\cdot\|$ une norme sous-multiplicative sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $M_0 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $\|I_n - AM_0\| < 1$. On pose

$$M_{k+1} = 2M_k - M_k A M_k.$$

Montrer que A est inversible et que $M_k \xrightarrow[k\to+\infty]{} A^{-1}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|XY\| \leqslant \|X\|\|Y\|$.

Ce qu'on te demande. Montrer que l'erreur $I_n - B_k$ est élevée au carré à chaque étape.

Corrigé

1. L'erreur est élevée au carré

Posons $C_k = AM_k$. En multipliant la récurrence à gauche par A :

$$C_{k+1} = 2AM_k - AM_kAM_k = 2C_k - C_k^2,$$

donc

$$I_n - C_{k+1} = I_n - 2C_k + C_k^2 = (I_n - C_k)^2.$$

Par récurrence immédiate :

$$I_n - C_k = (I_n - C_0)^{2^k} = (I_n - AM_0)^{2^k}.$$

2. Convergence de AM_k vers I_n

Avec $q = \|I_n - AM_0\| < 1$ et la sous-multiplicativité :

$$\|I_n - AM_k\| = \left\|(I_n - AM_0)^{2^k}\right\| \leqslant q^{2^k} \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0.$$

Donc $AM_k \to I_n$.

3. A est inversible

Le déterminant est continu, donc $\det(A)\det(M_k) = \det(AM_k) \to \det I_n = 1$.

Si l'on avait $\det A = 0$, la suite $\det(AM_k)$ serait constante égale à 0 et ne pourrait pas tendre vers 1. Donc $\det A \neq 0$: A est inversible.

4. Limite de M_k

$M_k = A^{-1}(AM_k) \to A^{-1}I_n = A^{-1}$ (continuité du produit).

> $A \in GL_n(\mathbb{R})$ et $M_k \to A^{-1}$, avec $\|I_n - AM_k\| \leqslant q^{2^k}$ où $q = \|I_n - AM_0\| < 1$.

La convergence est **quadratique** : le nombre de chiffres exacts double à chaque itération. C'est la méthode de Newton appliquée à $f(X) = X^{-1} - A$.

Le piège

L'hypothèse porte sur AM_0 : il est plus commode de suivre AM_k que M_kA pour exploiter directement $\|I_n - AM_0\| < 1$.

La méthode

Itération de Newton : écrire la récurrence sur l'erreur ($E_{k+1} = E_k^2$), puis la sous-multiplicativité donne une convergence en q^{2^k}.

Rappels de cours utilisés

- **Norme sous-multiplicative (norme d'algèbre).** Une norme $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est sous-multiplicative si $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$ pour toutes A, B. Toute norme subordonnée $\|A\| = \sup_{N(X)=1} N(AX)$ l'est. Conséquence : $\|A^k\| \leqslant \|A\|^k$, et $|\lambda| \leqslant \|A\|$ pour toute valeur propre λ.
- **Passage à la limite dans les opérations.** Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: si $A_k \to A$ et $B_k \to B$, alors $A_k + B_k \to A + B$, $\lambda A_k \to \lambda A$, $A_kB_k \to AB$, et les fonctions polynomiales des coefficients (trace, déterminant, mineurs) passent à la limite. Si une égalité ou une inégalité large est vraie pour tout k, elle reste vraie à la limite.